

Introdução a metadados e modelagem de metadados

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR – IBICT, Brasília
– 22 a 25 de junho de 2026



Objetivos da Sessão 3

- Entender o que são metadados, seus tipos e padrões (Dublin Core, DCAT, DataCite...).
- Aprender a modelar um esquema de metadados semântico.
- Conhecer SHACL como linguagem de esquema e validação.

Praticar: construir o esquema de metadados do World Dishes no Contour.

Programa

Sessão 1 – 22 junho

- **Introdução à iniciativa FAIR e desenvolvimentos atuais**
- **Princípios FAIR explicados**

Sessão 3 – 24 junho

- Introdução à metadados e modelagem de metadados
- Sessão prática: modelagem semântica de metadados

Sessão 2 – 23 junho

- Processo de FAIRificação e planejamento
- Introdução à modelagem semântica de dados
- Sessão prática: modelagem semântica de dados

Sessão 4 – 25 junho

- Publicação dos recursos FAIR
- Avaliação de FAIRness



Metadados

O que são metadados?

“Um conjunto de dados que descreve e fornece informações sobre outros dados” – Dicionário Oxford

O que são metadados?

“Um conjunto de dados que **descreve** e **fornece informações** sobre outros dados” – Dicionário Oxford

O que são metadados?

“Um conjunto de dados que **descreve** e **fornece** **informações** sobre outros dados” – Dicionário Oxford



É isso
mesmo?

O que são metadados?

“Um conjunto de dados que descreve e fornece informações sobre outros dados” – Dicionário Oxford

“Informações compreensíveis por máquina sobre recursos da web ou outras coisas” – *Tim Berners-Lee 1997*

O que são metadados?

“Um conjunto de dados que descreve e fornece informações sobre outros dados” – Dicionário Oxford

“Informações compreensíveis por máquina sobre recursos da web ou outras coisas” – *Tim Berners-Lee 1997*

“Dados associados a objetos que isentam seus potenciais usuários da necessidade de conhecimento prévio e completo de sua existência ou características. Um usuário pode ser um programa ou uma pessoa.” – *Dempsey and Heery, 1998*

O que são metadados?

“Um conjunto de dados que descreve e fornece informações sobre outros dados” – Oxford dictionary

“Informações compreensíveis por máquina sobre recursos da web ou outras coisas” – *Tim Berners-Lee 1997*

“Dados associados com objetos que isentam seus potenciais usuários da necessidade de conhecimento prévio e completo de sua existência ou características. Um usuário pode ser um programa ou uma pessoa.” – *Dempsey and Heery, 1998*

Definição de metadados

Metadados **são** dados

Metadados **são** dados sobre outra coisa, e.g., dados, software, objetos físicos, ...

Metadados possuem seus próprios ciclos de vida: criação, gestão, armazenamento, preservação, ...

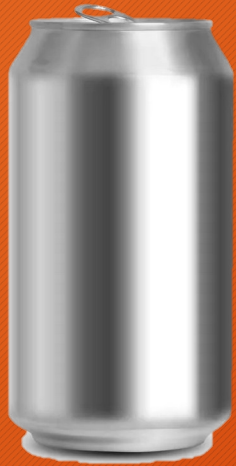
Exemplo



Exemplo



Exemplo



LOCALLY BREWED IN TAMPA BAY, FL		BEST SERVED COLD OR CHILLED
Since 1890, we have been committed to giving you the very best beer we have to offer. Aged and brewed with the very best ingredients available.		It is our top priority to produce nothing but the best tasting beer for our patrons.
15.5% ALC/VOL Bottled on: 12/31/19 Best Before: 12/31/24		luckylager.com 134 Oakland Drive, Tampa Bay, FL. Product of USA

Exemplo

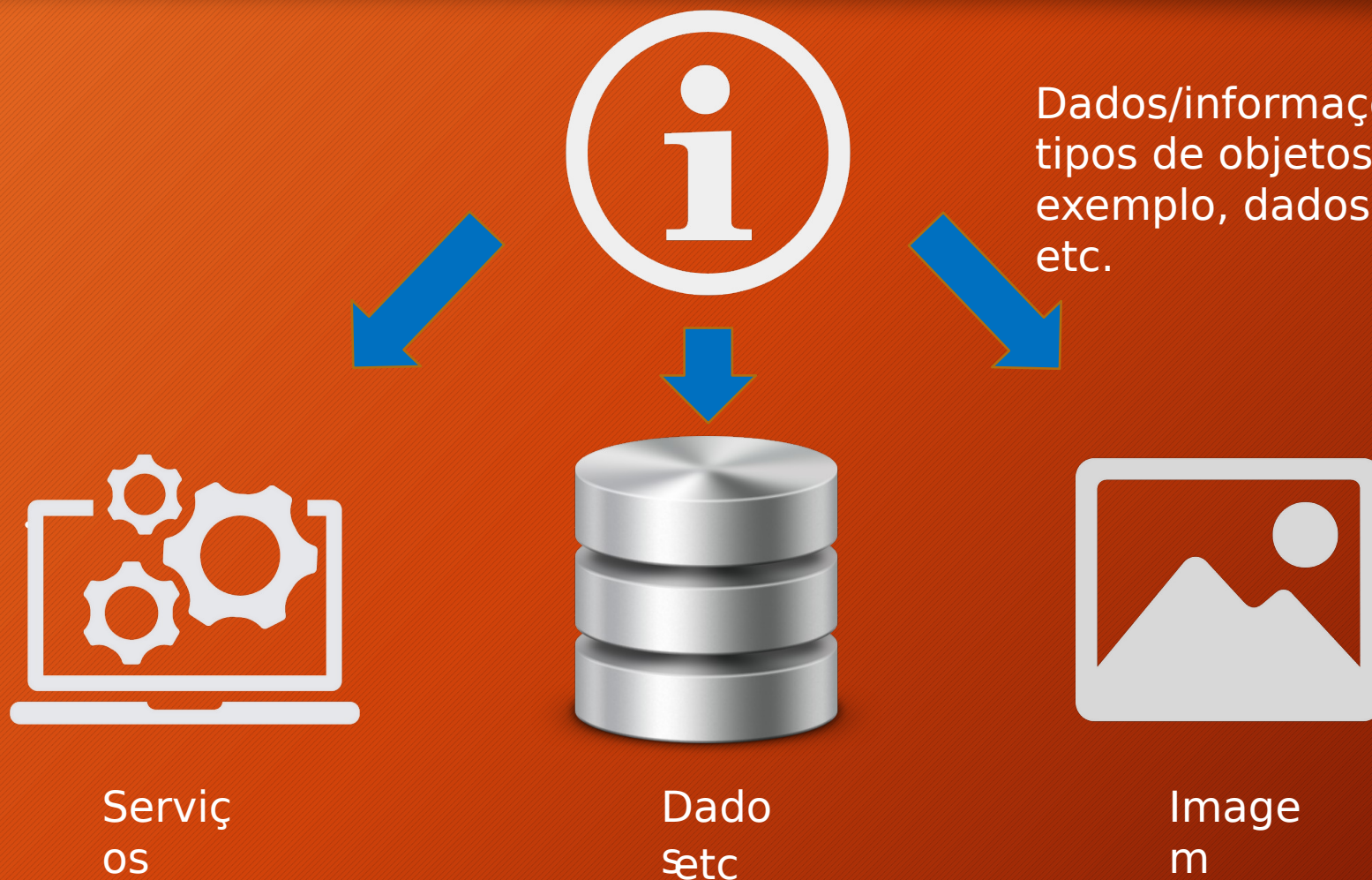
origem/local de
fabricação



% de
álcool
data de
fabricação



Metadados



Dados/informações sobre diferentes tipos de objetos (digitais), por exemplo, dados, serviços, imagens, etc.

Metadados multi-nível



sobre/
descreve

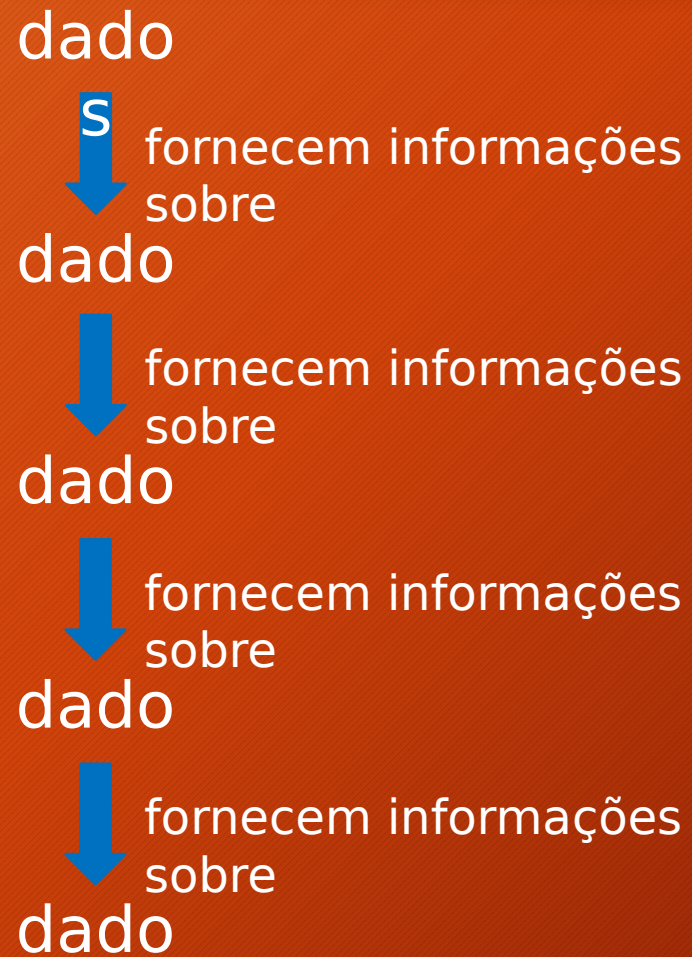


Metadados multi-nível

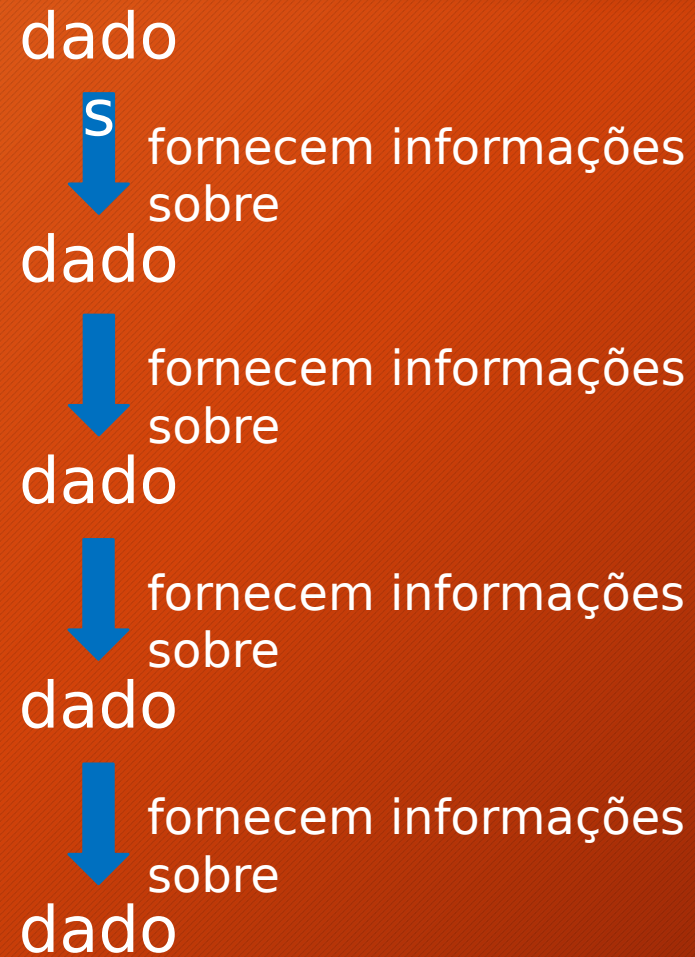
Os metadados podem ser vistos como um papel desempenhado pelos dados para descrever outro objeto



Metadados multi-nível

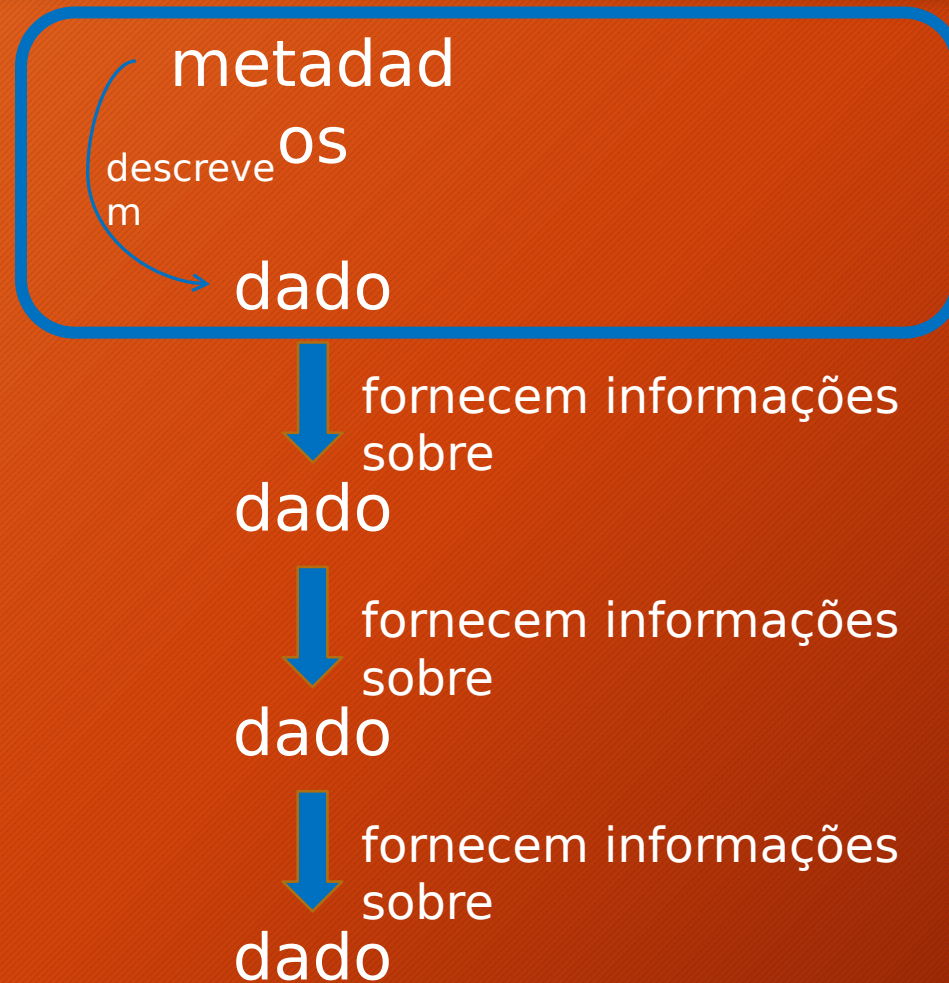


Metadados multi-nível



Quais são dados e
quais são
metadados?

Metadados multi-nível



Concentre-se em um
par de descrição -
descrito

Metadados multi-nível



Concentre-se em um
par de descrição -
descrito

Metadados multi-nível



Concentre-se em um
par de descrição -
descrito

Metadados multi-nível



Concentre-se em um
par de descrição -
descrito

Esquema de metadados vs registro de metadados

- Um esquema de metadados define a estrutura geral dos metadados (registro);
- “Um esquema (de metadados) é um plano lógico que mostra as relações entre os elementos de metadados, normalmente estabelecendo regras para o uso e gestão de (registros de) metadados, especificamente no que diz respeito à semântica, à sintaxe e à opcionalidade dos valores.” – *ISO 23081.1 s3 Terms and Definitions*
- Um esquema de metadados geralmente aborda padrões para elementos comuns de metadados, como nomes, datas e lugares.

Esquema de metadados

Nutrition Facts	
Serving Size (199g)	
Servings Per Container	
Amount Per Serving	
Calories 220	Calories from Fat 140
% Daily Value*	
Total Fat 15g	23%
Saturated Fat 7g	35%
Trans Fat 0g	
Cholesterol 40mg	13%
Sodium 20mg	1%
Total Carbohydrate 21g	7%
Dietary Fiber 3g	12%
Sugars 18g	
Protein 3g	
Vitamin A 30% • Vitamin C 50%	
Calcium 4% • Iron 4%	
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:	
	Calories: 2,000 2,500
Total Fat	Less than 65g 80g
Saturated Fat	Less than 20g 25g
Cholesterol	Less than 300mg 300mg
Sodium	Less than 2,400mg 2,400mg
Total Carbohydrate	300g 375g
Dietary Fiber	25g 30g
Calories per gram:	
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4	

Esquema de metadados

Nutrition Facts	
Serving Size (199g)	
Servings Per Container	
Amount Per Serving	
Calories 220	Calories from Fat 140
% Daily Value*	
Total Fat 15g	23%
Saturated Fat 7g	35%
Trans Fat 0g	
Cholesterol 40mg	13%
Sodium 20mg	1%
Total Carbohydrate 21g	7%
Dietary Fiber 3g	12%
Sugars 18g	
Protein 3g	
Vitamin A 30%	Vitamin C 50%
Calcium 4%	Iron 4%
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:	
	Calories: 2,000 2,500
Total Fat	Less than 65g 80g
Saturated Fat	Less than 20g 25g
Cholesterol	Less than 300mg 300mg
Sodium	Less than 2,400mg 2,400mg
Total Carbohydrate	300g 375g
Dietary Fiber	25g 30g
Calories per gram:	
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4	



Porção (unidade de medida)
Porções por embalagem
Calorias (por porção/total)
Gordura (total, %)
Gordura Saturada (total, %)
Gordura Trans (total, %)
Colesterol (total, %)
Sódio (total, %)

...

Esquema de metadados

Nutrition Facts	
Serving Size (100g)	
Servings Per Container	
Amount Per Serving	
Calories 220	Calories from Fat 140
% Daily Value*	
Total Fat 15g	23%
Saturated Fat 7g	35%
Trans Fat 0g	
Cholesterol 40mg	13%
Sodium 20mg	1%
Total Carbohydrate 21g	7%
Dietary Fiber 3g	12%
Sugars 18g	
Protein 3g	
Vitamin A 30%	Vitamin C 50%
Calcium 4%	Iron 4%
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:	
	Calories: 2,000 2,500
Total Fat	Less than 65g 80g
Saturated Fat	Less than 20g 25g
Cholesterol	Less than 300mg 300mg
Sodium	Less than 2,400mg 2,400mg
Total Carbohydrate	300g 375g
Dietary Fiber	25g 30g
Calories per gram:	
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4	



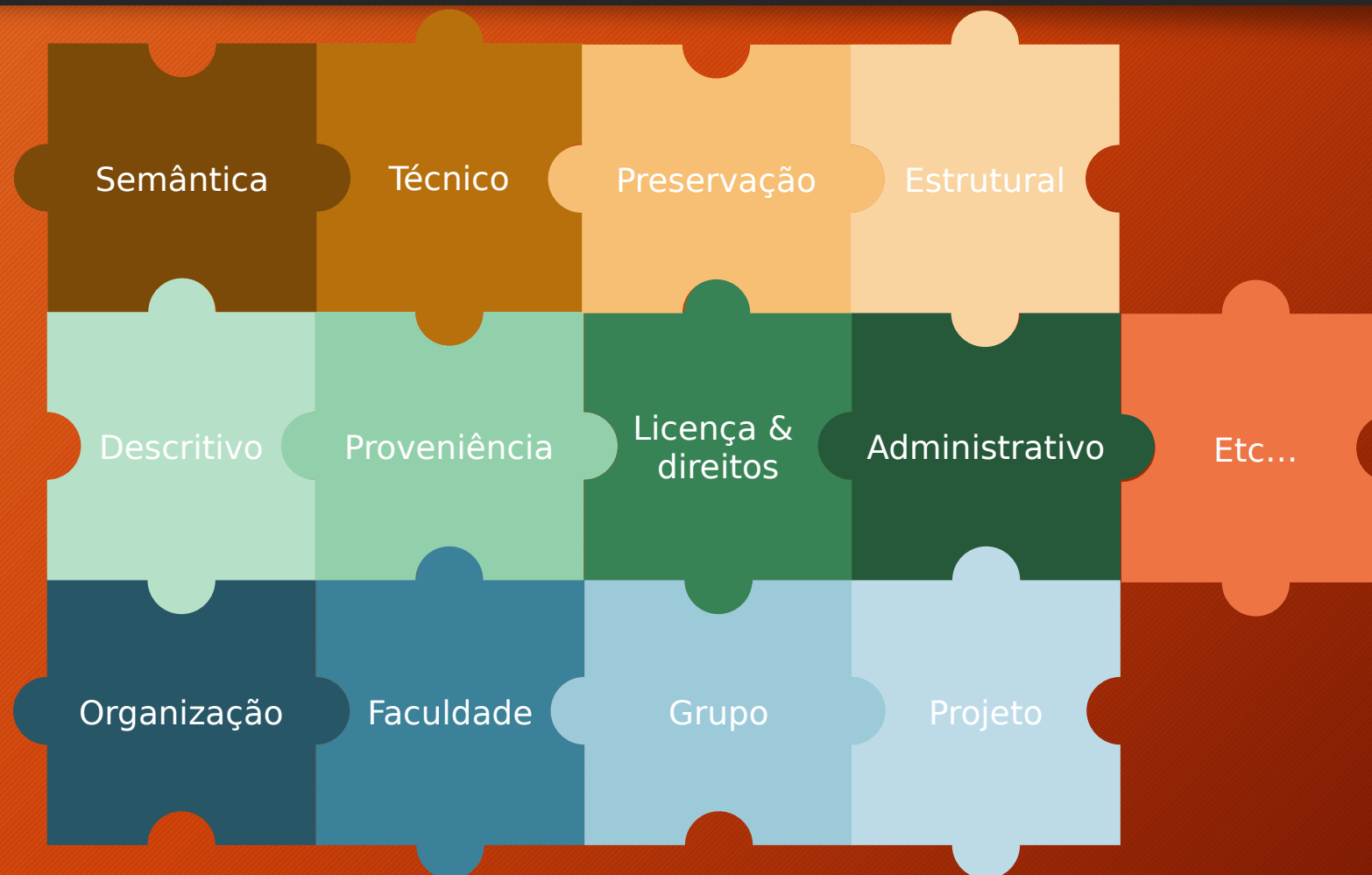
Registro de metadados

- Porção (unidade de medida)
- Porções por embalagem
- Calorias (por porção/total)
- Gordura (total, %)
- Gordura Saturada (total, %)
- Gordura Trans (total, %)
- Colesterol (total, %)
- Sódio (total, %)
- ... de metadado

Alguns padrões de metadados

- W3C Data Catalog Vocabulary (DCAT) - Descreve conjuntos de dados em catálogos de dados, permitindo que os publicadores aumentem a capacidade de descoberta e que os aplicativos consumam facilmente metadados de vários catálogos.
- Data Cite 2 - Um conjunto de metadados obrigatórios que devem ser registrados no DataCite Metadata Store ao criar um identificador DOI persistente para um conjunto de dados.
- Dublin Core - Um padrão básico, independente de domínio, que pode ser facilmente compreendido e implementado e, como tal, é um dos padrões de metadados mais conhecidos e amplamente utilizados.
- ISO 19115 - Um esquema adotado internacionalmente para descrever informações e serviços geográficos. Ele fornece informações sobre a identificação, a extensão, a qualidade, o esquema espacial e temporal, a referência espacial e a distribuição de dados geográficos digitais.
- Premis, OAI-ORE, OME-XML, SDMX, AgMES, AVM, CERIF, CIF, CIM, Darwin Core, ...

Esquemas de metadados com blocos de construção



Modelagem semântica de metadados

Modelagem semântica de metadados

- Processo iterativo para definir o significado e a estrutura dos componentes/propriedades de metadados do esquema de metadados

Modelagem semântica de metadados – Passos

1. Identifique o tipo de objeto a ser descrito
2. Identifique os tipos de informação a serem fornecidos sobre o objeto
3. Defina a cardinalidade e o possível intervalo/tipo dos valores
4. As propriedades identificadas e a classe-alvo foram definidas em vocabulários existentes?
 1. Se sim, reutilize essas propriedades e a classe-alvo
 2. Se não, defina suas próprias propriedades e a classe-alvo
5. Crie o esquema de metadados semânticos

Exemplo de modelagem semântica de metadados

Identifique o tipo de objeto que você deseja descrever



Conjunto de
dados
(Dataset)

Exemplo de modelagem semântica de metadados

Identifique quais tipos de informações fornecer



Conjunto de
dados
(Dataset)

títul
Criado
Descriçã
Data de
criação
versã
o
...

Exemplo de modelagem semântica de metadados

Definir cardinalidade e possível intervalo/tipo de valores



Conjunto de dados
(Dataset)

título → 1 ocorrência, texto, comprimento máximo
= 30
criador → múltiplas ocorrências, agente (pessoa ou
organização)
descrição → 1 ocorrência, texto, comp. máx.
= 250
data de criação → 1 ocorrência,
data
versão → 1 ocorrência, texto, comp. máx.
= 10
...

Exemplo de modelagem semântica de metadados

Descubra se as propriedades identificadas e a classe-alvo foram definidas em um vocabulário existente



título → dct:title, rdfs:label; literal
criador → dct:creator;
foaf:Agent
descrição → dct:description, rdfs:comment;
literal
data de criação → dct:issued;
xsd:date
versão → dct:hasVersion;
literal
...

Classe-alvo → Conjunto de Dados: dcat:Dataset,
schema:Dataset

Exemplo de modelagem semântica de metadados

Implemente o modelo semântica de metadados / esquema

```
:DatasetShape a sh:NodeShape ;
  sh:targetClass dcat:Dataset ;
  sh:property [
    sh:path dct:title ;
    sh:nodeKind sh:Literal;
    sh:minCount 1 ;
    sh:maxCount 1 ;
    sh:maxLength 30 ;
  ], [
    sh:path dct:creator ;
    sh:node :AgentShape ;
    sh:minCount 1 ;
  ], [
    sh:path dct:description ;
    sh:nodeKind sh:Literal ;
    sh:minCount 1 ;
    sh:maxCount 1 ;
    sh:maxLength 250 ;
  ], [
    sh:path dct:issued ;
    sh:datatype xsd:dateTime ;
    sh:minCount 1 ;
  ], [
    sh:path dct:hasVersion ;
    sh:nodeKind sh:Literal ;
    sh:minCount 1 ;
    sh:maxLength 10 ;
  ] .
```

SHapes Constraint Language
(SHACL)

Do esquema ao SHACL, sem escrever Turtle: Contour

Lembra do SHACL do slide anterior? Você não precisa digitá-lo à mão.

- **O que é:** editor visual de esquemas de metadados (SHACL), do ecossistema FAIR Data Point.
- **Como funciona:** você arrasta campos para montar um formulário e o Contour gera o SHACL.
- **Sem instalação:** roda 100% no navegador; interface em português ou inglês.
- **Saída:** um arquivo .ttl que vai direto para um FAIR Data Point (ou qualquer plataforma SHACL).

contour.fairdatapoint.org

Contour: a interface

- **Três abas:** Editor Visual, Código SHACL e Pré-visualização do Formulário.
- **Editor Visual (3 colunas):** paleta de widgets (esq.), formulário/canvas (centro), Inspetor (dir.).
- **Cabeçalho:** Novo, Exemplos (Dataset, Agent, Concept), Abrir, Salvar.

Três conceitos:

- **NodeShape** = o esquema: o que um registro válido deve conter.
- **Classe-alvo (sh:targetClass)** = o tipo de recurso, ex.: dcat:Dataset.
- **Propriedade** = um campo: caminho (sh:path) + widget + restrições.

Cada widget gera um tipo de campo

Você escolhe o widget; o Contour define o editor e o tipo padrão:

- **Texto / Área de texto:** valor literal (xsd:string).
- **Data, Número, Booleano:** xsd:date, xsd:integer, xsd:boolean.
- **Enumeração:** escolha de uma lista fixa de opções (sh:in).
- **URI / Autocompletar:** referência a outro recurso (sh:IRI, com sh:class).
- **Detalhes (aninhado):** um sub-objeto, como um contato (sh:node).
 - **No Inspetor:** rótulo (sh:name), caminho (sh:path), cardinalidade (sh:minCount/maxCount).

Mão na massa: o esquema de metadados do World Dishes

Abra contour.fairdatapoint.org (Chrome/Edge) e escolha o idioma PT.

- **1. Identidade:** nome “Dataset”; classe-alvo dcat:Dataset.
- **2. Campos** (no grupo “Informações gerais”):
 - **Título** → dct:title (texto, obrigatório)
 - **Descrição** → dct:description (área de texto)
 - **Data de publicação** → dct:issued (data)
 - **Publicador** → dct:publisher (autocompletar, classe foaf:Agent)
 - **Direitos de acesso** → dct:accessRights (enumeração: público/restrito/privado)
- **3. Veja e salve:** o SHACL gerado (aba Código), o formulário (Pré-visualização) e salve como .ttl.

O que você acabou de fazer

- **Você modelou metadados e gerou SHACL válido** — sem escrever Turtle.
- **Esse SHACL faz duas coisas:** valida registros dcat:Dataset e gera o formulário de entrada.
- **Conecta o curso:** metadados (3.1) + SHACL (3.2) + publicação no FAIR Data Point (Sessão 4).
- **Quer aprofundar?** edite o Turtle na aba Código — sincroniza com o editor visual.

Mapa, não maestria: você já sabe reconhecer e produzir um esquema de metadados FAIR.



**Pergunt
as?**